

第十四届全国大学生数学竞赛初赛补赛试卷参考答案 (数学 A 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内。
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号。

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 已知圆柱面经过一条母线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{1}$ 以及两点 $(0, 0, 2)$ 与 $(1, -1, -1)$ 。求该圆柱面的表达式。

解答. 法 I. 母线 L_1 经过 $M_1(1, 1, 1)$, 方向为 $\vec{s} = (1, 0, 1)$ 。显然 $M_2(0, 0, 2)$ 以及 $M_3(1, -1, -1)$ 不在 L_1 上。设经过 $M_2(0, 0, 2)$ 以及 $M_3(1, -1, -1)$ 的母线分别为

$$L_2: \frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z-2}{1}$$

$$L_3: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{0} = \frac{z+1}{1}$$

..... (3 分)

设 $M(x, y, z)$ 为圆柱面轴线上的任意一点, 则 $M(x, y, z)$ 到三条母线的距离即为圆的半径。由点到直线的距离公式可知

$$r = \frac{|\overrightarrow{M_1M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{|\overrightarrow{M_2M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{|\overrightarrow{M_3M} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}.$$

因为

$$\begin{cases} |\overrightarrow{M_1M} \times \vec{s}| = \sqrt{2(y-1)^2 + (z-x)^2}, \\ |\overrightarrow{M_2M} \times \vec{s}| = \sqrt{2y^2 + (z-x-2)^2}, \\ |\overrightarrow{M_3M} \times \vec{s}| = \sqrt{2(y+1)^2 + (z-x+2)^2}, \\ |\vec{s}| = \sqrt{2}, \end{cases}$$

可得

$$2(y-1)^2 + (z-x)^2 = 2y^2 + (z-x-2)^2 = 2(y+1)^2 + (z-x+2)^2.$$

化简可得

$$-4y + 2 = -4(z-x) + 4 = 4y + 4(z-x) + 6.$$

于是轴线满足

$$\begin{cases} 2x + 2y - 2z + 1 = 0, \\ x - 2y - z - 1 = 0. \end{cases}$$

令 $z = 0$, 可得 $x = 0, y = -\frac{1}{2}$, 即获得轴线上一点 $M_0(0, -\frac{1}{2}, 0)$ 。设轴线 L 为

$$L: \frac{x}{1} = \frac{y + \frac{1}{2}}{0} = \frac{z}{1}.$$

经计算可得圆的半径

$$r = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{3}{2}.$$

..... (11 分)

设 $P(x, y, z)$ 为圆柱面准线上的任意一点, 则有

$$\frac{3}{2} = r = \frac{|\overrightarrow{M_0P} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|}.$$

即

$$\frac{9}{4} = \frac{(y + \frac{1}{2}) + (z-x)^2 + (-y - \frac{1}{2})^2}{2}.$$

化简可得

$$x^2 + 2y^2 + z^2 - 2xz + 2y - 4 = 0.$$

..... (15 分)

法 II. 过 $M_1(1, 1, 1)$ 且与 L_1 垂直的平面 π 为

$$\pi: x + z - 2 = 0.$$

经计算可得, 平面 π 与 L_2 的交点为 $P_1(0, 0, 2)$, 平面 π 与 L_3 的交点为 $P_2(2, -1, 0)$ 。

..... (5 分)

可以验证 $O(0, 0, 0), M_1(1, 1, 1), P_1(0, 0, 2), P_2(2, -1, 0)$ 不共面, 故上述四点可以确定一个球面 S 。设 S 的方程满足

$$x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz = 0.$$

将上述四点代入球面 S 的方程可得

$$\begin{cases} A + B + C + 3 = 0 \\ 2C + 4 = 0 \\ 2A - B + 5 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

于是得到 $A = -2, B = 1, C = -2$ 。球面 S 的方程的表达式

$$S: x^2 + y^2 + z^2 - 2x + y - 2z = 0.$$

于是, 圆柱面的准线满足

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2x + y - 2z = 0, \\ x + z - 2 = 0. \end{cases}$$

..... (10 分)

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为圆柱面准线上的任意一点, 则过 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的母线为

$$L_0: \frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{0} = \frac{z - z_0}{1}.$$

而 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 又在准线上, 则有

$$\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - 2x_0 + y_0 - 2z_0 = 0, \\ x_0 + z_0 - 2 = 0. \end{cases}$$

消去参数 x_0, y_0, z_0 得

$$x^2 + 2y^2 + z^2 - 2xz + 2y - 4 = 0.$$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 f 是 $[0, 1]$ 上的凸函数, 求证:

$$\int_0^1 t(1-t)f(t) dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3) f(t) dt.$$

解答. 法 I. 设 $t \in (0, 1)$. 对于 $x \in [0, 1]$ 有 $t = (1-t)(tx) + t(1-x+tx)$. 因此根据凸函数的性质, 得

$$f(t) \leq (1-t)f(tx) + tf(1-x+tx).$$

..... (3 分)

上式对变量在 x 在 $[0, 1]$ 上积分, 得

$$\begin{aligned} f(t) &\leq (1-t) \int_0^1 f(tx) dx + t \int_0^1 f(1-x+tx) dx \\ &= \frac{1-t}{t} \int_0^t f(x) dx + \frac{t}{1-t} \int_t^1 f(x) dx. \end{aligned}$$

..... (8 分)

因而

$$t(1-t)f(t) \leq (1-t)^2 \int_0^t f(x) dx + t^2 \int_t^1 f(x) dx, \quad t \in [0, 1].$$

积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 t(1-t)f(t) dt &\leq \int_0^1 \left[(1-t)^2 \int_0^t f(x) dx \right] dt + \int_0^1 \left[t^2 \int_t^1 f(x) dx \right] dt \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3) f(t) dt. \end{aligned}$$

..... (15 分)

法 II. 考虑

$$F(t) = f\left(\frac{1}{2} + t\right) + f\left(\frac{1}{2} - t\right), \quad t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

..... (3 分)

则 F 是 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上凸的偶函数. 由凸函数的性质易见 F 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上单增. 具体地, 对于 $0 \leq s < t \leq \frac{1}{2}$, 记 $\alpha = \frac{t-s}{2t}$, 我们有 $\alpha \in (0, 1)$,

$$F(s) = F(-\alpha t + (1-\alpha)t) \leq \alpha F(-t) + (1-\alpha)F(t) = F(t).$$

..... (8 分)

最后可得

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 \left[3t(1-t) - (t^3 + (1-t)^3) \right] f(t) dt \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[3t(1-t) - (t^3 + (1-t)^3) \right] (f(t) + f(1-t)) dt \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[3\left(t + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2} - t\right) - \left(\left(t + \frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2} - t\right)^3\right) \right] F(t) dt \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - 6t^2\right) F(t) dt \\
 &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{12}}} \left(\frac{1}{2} - 6t^2\right) F(t) dt - \int_{\frac{1}{\sqrt{12}}}^{\frac{1}{2}} \left(6t^2 - \frac{1}{2}\right) F(t) dt \\
 &\leq F\left(\frac{1}{\sqrt{12}}\right) \left(\int_0^{\frac{1}{\sqrt{12}}} \left(\frac{1}{2} - 6t^2\right) dt - \int_{\frac{1}{\sqrt{12}}}^{\frac{1}{2}} \left(6t^2 - \frac{1}{2}\right) dt\right) = 0.
 \end{aligned}$$

结论得证.

..... (15 分)

法 III. 由凸函数的性质, f 在 $[0, 1]$ 上有界, 在 $(0, 1)$ 内连续. 因此, f 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积.

..... (3 分)

对于 $n \geq 2$, 令

$$f_n(t) = \begin{cases} f(0) + n\left(f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)\right)t, & t \in [0, \frac{1}{n}], \\ f\left(\frac{1}{n}\right) + n\left(f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right)\right)\left(t - \frac{1}{n}\right), & t \in (\frac{1}{n}, \frac{2}{n}], \\ \dots\dots\dots, \\ f\left(\frac{n-1}{n}\right) + n\left(f(1) - f\left(\frac{n-1}{n}\right)\right)\left(t - 1 + \frac{1}{n}\right), & t \in (1 - \frac{1}{n}, 1]. \end{cases}$$

则 $f_n \geq f$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 |f(t) - f_n(t)| dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (f_n(t) - f(t)) dt = 0.$$

进而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3)\right) f_n(t) dt = \int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3)\right) f(t) dt.$$

因此, 我们只要证明, 对任何 $n \geq 2$, 有

$$\int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3)\right) f_n(t) dt \leq 0.$$

..... (8 分)

注意到

$$f_n(t) = \sum_{k=0}^{n-1} g_{n,k}(t), \quad t \in [0, 1],$$

其中 $g_{n,0}(t) = f(0) + n(f(\frac{1}{n}) - f(0))t$, 而对于 $1 \leq k \leq n-1$,

$$g_{n,k}(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{k}{n}, \\ n(f(\frac{k+1}{n}) - 2f(\frac{k}{n}) + f(\frac{k-1}{n}))(t - \frac{k}{n}), & \frac{k}{n} < t \leq 1. \end{cases}$$

因此, 我们只要对于 $g = g_{n,k}$ 证明

$$\int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) g(t) dt \leq 0. \quad (1)$$

注意到 $g(t) = a + bt$ 时上式为等式, 而 $n(f(\frac{k+1}{n}) - 2f(\frac{k}{n}) + f(\frac{k-1}{n})) \geq 0$, 因此, 我们只要对于 $s \in [0, 1]$ 以及 $g(t) = \chi_{[s,1]}(t)(t-s)$ 证明 (1) 式, 即证明

$$G(s) = \int_s^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) (t-s) dt \leq 0, \quad \forall s \in [0, 1].$$

..... (12 分)

直接计算可得 (注: 可利用 $G''(s) = \frac{6s-6s^2-1}{3}$ 是首项系数为 -2 的二次多项式以及 $G(0) = G'(0) = G(1) = G'(1) = 0$ 计算)

$$G(s) = -\frac{1}{6}s^2(1-s)^2 \leq 0, \quad \forall s \in [0, 1].$$

结论得证.

..... (15 分)

注: 若用 C^2 函数逼近, 可以把问题转化为证明对于两阶连续可导的凸函数 g , 有 (1) 式成立. 这样问题就转化为证明 H 为非负函数, 其中

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) g(t) dt \\ &= \int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) (g(t) - g(0) - (g(1) - g(0))t) dt \\ &= - \int_0^1 H(t)g''(t) dt. \end{aligned}$$

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $n \geq 2$, A 为 n 阶实对称阵, $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 分别是 A 关于其特征值 μ_1, μ_2 的实特征向量, $\mu_1 \neq \mu_2$. 令

$$B = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{pmatrix},$$

求矩阵 B 的所有特征值.

解答. 法 I. 设 $\xi_1 = \frac{v}{\|v\|}$, $\xi_2 = \frac{w}{\|w\|}$, $S_a = \sum_{i=1}^n a_i$, $S_b = \sum_{i=1}^n b_i$, 则由条件知 ξ_1 与 ξ_2 为正交的单位向量. 将 ξ_1, ξ_2 扩充为标准正交基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$.

..... (5 分)

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, 直接计算得

$$P^{-1}BP = P^TBP = \begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \\ \vdots \\ \xi_n^T \end{pmatrix} (B\xi_1, B\xi_2, \dots, B\xi_n) = \begin{pmatrix} S_a & * & * & \cdots & * \\ S_b & & & & \\ * & 0 & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ * & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

故矩阵 B 的特征多项式为 $(\lambda - S_a)(\lambda - S_b)\lambda^{n-2}$, 进而 B 的 n 个特征值为 $0, \dots, 0, S_a, S_b$.

..... (15 分)

法 II. 由于 A 是实对称矩阵, 因此向量 v 与 w 正交, 从而

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = 0.$$

首先我们计算 B 的行列式. 由

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 - a_1 & a_2 - a_1 & \cdots & a_2 - a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n - a_1 & a_n - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \end{pmatrix}$$

可知当 $n \geq 3$ 时有 $|B| = 0$. 当 $n = 2$ 时, 容易计算出 B 的所有特征值为 $a_1 + a_2$ 和 $b_1 + b_2$.

下面设 $n \geq 3$. 此时 0 是 B 的特征值. 进一步有 $\text{rank}(0E - B) \leq 2$, 故有 0 作为 B 的特征值其代数重数 $\geq n - 2$, 因此可设 B 的全部特征值为

$$0, \dots, 0, \lambda_{n-1}, \lambda_n,$$

且由

$$\text{tr } B = 0 + \dots + 0 + \lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + \dots + b_n)$$

得到

$$\lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + \dots + b_n).$$

..... (5 分)

其次, 由于 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = 0$, 直接验算可知

$$B \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

若 $a_1 + a_2 + \dots + a_n \neq 0$, 则向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 非零, 则 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 是 B 的一个非零特征值, 从而 λ_{n-1} 与 λ_n 中一个为 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 另一个为 $b_1 + b_2 + \dots + b_n$.

类似地, 当 $b_1 + \dots + b_n \neq 0$ 时, 由于

$$B^T \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1 + b_2 + \dots + b_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

而 B 与 B^T 有相同的特征值, 因此此时 $b_1 + b_2 + \dots + b_n$ 是 B 的一个非零特征值, 结果 λ_{n-1} 与 λ_n 中一个为 $b_1 + b_2 + \dots + b_n$, 另一个为 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

..... (10 分)

最后, 我们考察 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$ 且 $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 0$ 的情形. 由于 B 的特征多项式中 λ^{n-2} 的系数是 B 的所有 2 阶主子式之和, 所以 $\lambda_{n-1} \lambda_n$ 等于 B 的所有 2 阶主子式之和.

注意到 B 的所有 2 阶主子式之和等于

$$\sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)(b_j - b_i) = \sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_j + a_j b_i) - \sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_i + a_j b_j).$$

容易看出

$$\sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_i + a_j b_j) = \sum_{i=1}^n (n-1) a_i b_i = 0.$$

为计算 $\sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_j + a_j b_i)$, 把所有的 $a_i b_j, a_j b_i$ 编成下列矩阵, 其主对角元均为 0:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & a_2 b_1 & a_3 b_1 & \cdots & a_n b_1 \\ a_1 b_2 & 0 & a_3 b_2 & \cdots & a_n b_2 \\ a_1 b_3 & a_2 b_3 & 0 & \cdots & a_n b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 b_n & a_2 b_n & a_3 b_n & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

因此 $\sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_j + a_j b_i)$ 等于 C 的所有元素之和. 利用 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$ 直接计算知 C 的第 i 行元素之和为 $-a_i b_i, 1 \leq i \leq n$, 结果有

$$\sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_j + a_j b_i) = -(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n) = 0.$$

至此, 我们得到

$$\lambda_{n-1} \lambda_n = 0.$$

又

$$\lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = 0.$$

解之得 $\lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = 0$. 故此时 B 的 n 个特征值皆为 0.

综上所述, 无论哪一种情形总有 B 的 n 个特征值为 $0, \dots, 0, a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 和 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 20 分) 设 A, B 为数域 K 上的两个 n 阶矩阵. 若存在正整数 m 使得 $AB - BA = A^m$, 证明对任何正整数 k , 矩阵 $A^k + E$ 的行列式等于 1, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

证明. 由条件 $AB - BA = A^m$ 可知对任意整数 $j \geq 0$ 有

$$\operatorname{tr}(A^{m+j}) = \operatorname{tr}(A^j(AB - BA)) = \operatorname{tr}(A(A^jB) - (A^jB)A) = 0.$$

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为矩阵 A 的全部特征值, 则有

$$\begin{cases} \lambda_1^m + \lambda_2^m + \cdots + \lambda_n^m = 0, \\ \lambda_1^{2m} + \lambda_2^{2m} + \cdots + \lambda_n^{2m} = 0, \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ \lambda_1^{nm} + \lambda_2^{nm} + \cdots + \lambda_n^{nm} = 0. \end{cases}$$

..... (10 分)

下面用两种方法证明 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

法 I. 定义多项式

$$f(x) = (x - \lambda_1^m)(x - \lambda_2^m) \cdots (x - \lambda_n^m) = x^n - \sigma_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} x + (-1)^n \sigma_n,$$

和 $s_t = \lambda_1^{tm} + \lambda_2^{tm} + \cdots + \lambda_n^{tm}, t = 1, 2, \dots, n$, 所以 $s_1 = s_2 = \cdots = s_n = 0$. 由牛顿公式

$$s_t - \sigma_1 s_{t-1} + \cdots + (-1)^{t-1} \sigma_{t-1} s_1 + (-1)^t t \sigma_t = 0, \quad 1 \leq t \leq n,$$

可以得到 $\sigma_1 = \sigma_2 = \cdots = \sigma_n = 0$, 从而 $f(x) = x^n$, 故 $f(x)$ 的 n 个根 $\lambda_1^m, \lambda_2^m, \dots, \lambda_n^m$ 均为 0, 即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

..... (15 分)

法 II. 记 $\lambda_1^m, \lambda_2^m, \dots, \lambda_n^m$ 中非 0 且互不相同的数为 $y_1, y_2, \dots, y_s$, 他们出现的次数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_s$, 则有

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_s \\ y_1^2 & y_2^2 & \cdots & y_s^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^s & y_2^s & \cdots & y_s^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由范得蒙行列式及克莱姆法则知 $n_1 = n_2 = \cdots = n_s = 0$, 由此得到 $\lambda_1^m, \lambda_2^m, \dots, \lambda_n^m$ 均为 0, 即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

..... (15 分)

由于矩阵 A 的特征值全部为 0, 存在可逆矩阵 T 使得 $A = TBT^{-1}$, 其中 B 为主对角线上元素全为零的 n 阶上三角矩阵, 所以对任意正整数 k , $|A^k + E| = |T(B^k + E)T^{-1}| = |B^k + E| = 1$.

..... (20 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 15 分) 设 $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, 对于 $n \geq 0$, 定义

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1}, \\ y_{n+1} = \frac{1}{2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1}. \end{cases}$$

证明: (1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$. (2) 点列 $\{x_n\}$ 收敛.

证明. (1) 注意到 $x^2 + xy + y^2 \geq 0$ ($\forall x, y \in \mathbb{R}$), 易见 $x_n, y_n \in [0, 1]$ ($\forall n \geq 1$).

..... (3 分)

对于 $n \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - y_{n+1}| &= \left| \frac{1}{x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1} - \frac{1}{2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1} \right| \\ &= \frac{(x_n + y_n) |x_n - y_n|}{(x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1)(2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1)} \\ &\leq \frac{(x_n + y_n) |x_n - y_n|}{1 + 3x_n^2 + 2x_n y_n + 3y_n^2} \leq \frac{1}{2} |x_n - y_n|. \end{aligned}$$

由此可得 $|x_n - y_n| \leq \frac{|x_1 - y_1|}{2^{n-1}}$ ($n \geq 1$). 进而得到 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$.

..... (8 分)

(2) 记 $L = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n$, $\ell = \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} x_n$. 则 $0 \leq \ell \leq L \leq 1$. 结合 (1) 的结论, 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(4x_n^2 - (x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2) \right) = 0.$$

从而 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2) = 4L^2$, $\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} (x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2) = 4\ell^2$.

于是, 又有 $L = \frac{1}{4\ell^2 + 1}$, $\ell = \frac{1}{4L^2 + 1}$. 即 $4L\ell^2 + L = 4L^2\ell + \ell = 1$.

..... (12 分)

若 $L \neq \ell$, 则由上式可得 $4L\ell = 1$ 以及 $L + \ell = 1$, 解得 $L = \ell = \frac{1}{2}$. 矛盾.

因此, 必有 $L = \ell$, 从而 $\{x_n\}$ 收敛.

..... (15 分)

注. 记 $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + xy + 2y^2 + 1}$, 则

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} & \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \\ \frac{\partial f(y, x)}{\partial x} & \frac{\partial f(y, x)}{\partial y} \end{pmatrix} \Big|_{y=x} = -\frac{x}{(4x^2 + 1)^2} \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

姓名:

为对称阵, 其特征值为 $-\frac{8x}{(4x^2+1)^2}$ 和 $-\frac{2x}{(4x^2+1)^2}$. 注意到 $\frac{8x}{(4x^2+1)^2} - 1 = \frac{(1-2x)(8x^3+4x^2+6x-1)}{(4x^2+1)^2}$, 可见即使在 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 点附近, 映射 $(x, y) \mapsto (f(x, y), f(y, x))$ 也并非压缩映射.

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $\psi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)} dx$. 证明:

(1) $\psi(1) = \frac{\pi^2}{6}$.

(2) 对于 $s > 0$, 有 $\psi(s) + \psi\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2} \ln^2 s$.

证明. (1) 易见 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)} dx$ 关于 $s \in [0+\infty)$ 内闭一致收敛, 因此, ψ 在 $[0+\infty)$ 上连续. 显然 $\psi(0) = 0$.

又 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)(1+sx)} dx$ 关于 $s \in (0, +\infty)$ 内闭一致收敛, 因此 ψ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且

$$\psi'(s) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)(1+sx)} dx, \quad \forall s > 0.$$

..... (5 分)

对于 $s > 0$ 且 $s \neq 1$, 有

$$\psi'(s) = \frac{1}{1-s} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+x} - \frac{s}{1+sx} \right) dx = \frac{1}{1-s} \ln \frac{1+x}{1+sx} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\ln s}{s-1}.$$

故 $\psi(s)$ 可表示为

$$\psi(s) = \int_0^s \frac{\ln t}{t-1} dt, \quad s \geqslant 0. \quad (1)$$

..... (8 分)

根据对数函数的幂级数展开式以及一致收敛级数的性质, 有

$$\begin{aligned} \psi(1) &= \lim_{s \rightarrow 0^+} \int_s^1 \frac{\ln t}{t-1} dt = - \lim_{s \rightarrow 0^+} \int_0^{1-s} \frac{\ln(1-t)}{t} dt = \lim_{s \rightarrow 0^+} \int_0^{1-s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n} dt \\ &= \lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{1-s} \frac{t^{n-1}}{n} dt = \lim_{s \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-s)^n}{n^2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

..... (12 分)

(2) 法 I. 由 (1)

$$\begin{aligned}
 \psi\left(\frac{1}{s}\right) &= \int_0^{\frac{1}{s}} \frac{\ln t}{t-1} dt = \int_0^1 \frac{\ln t}{t-1} dt + \int_1^{\frac{1}{s}} \frac{\ln t}{t-1} dt \\
 &= \psi(1) + \int_1^s \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t}-1} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = \psi(1) - \int_1^s \frac{\ln t}{t(t-1)} dt \\
 &= \psi(1) - \int_1^s \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}\right) \ln t dt = \psi(1) - \int_1^s \frac{\ln t}{t-1} dt + \int_1^s \frac{\ln t}{t} dt \\
 &= \psi(1) - [\psi(s) - \psi(1)] + \frac{1}{2} \ln^2 s.
 \end{aligned}$$

故,

$$\psi(s) + \psi\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2} \ln^2 s, \quad (s > 0).$$

..... (20 分)

法 II. (与法 I 本质上一致) 对于 $s > 0$, 考虑 $F(s) = \psi(s) + \psi\left(\frac{1}{s}\right)$. 我们只要证

$$F'(s) = \frac{\ln s}{s}, \quad \forall s > 0, s \neq 1.$$

对于 $s > 0, s \neq 1$, 我们有

$$\begin{aligned}
 F'(s) &= \left[\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + (s + \frac{1}{s})x + x^2)}{x(1+x)} dx \right]' \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{1 - s^{-2}}{(1+x)(1 + (s + \frac{1}{s})x + x^2)} dx \\
 &= \int_0^{+\infty} \frac{1 - s^{-2}}{(x+1)(x+s)(x + \frac{1}{s})} dx \\
 &= \frac{1}{s(s-1)} \int_0^{+\infty} \left[-\frac{s+1}{x+1} + \frac{1}{x+s} + \frac{s}{x + \frac{1}{s}} \right] dx \\
 &= \frac{1}{s(s-1)} \left[s \ln \frac{x + \frac{1}{s}}{1+x} + \ln \frac{x+s}{1+x} \right] \Big|_0^{+\infty} \\
 &= \frac{\ln s}{s}.
 \end{aligned}$$

结合 (1) 的结论, 就得到了

$$\psi(s) + \psi\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2} \ln^2 s, \quad (s > 0).$$

..... (20 分)